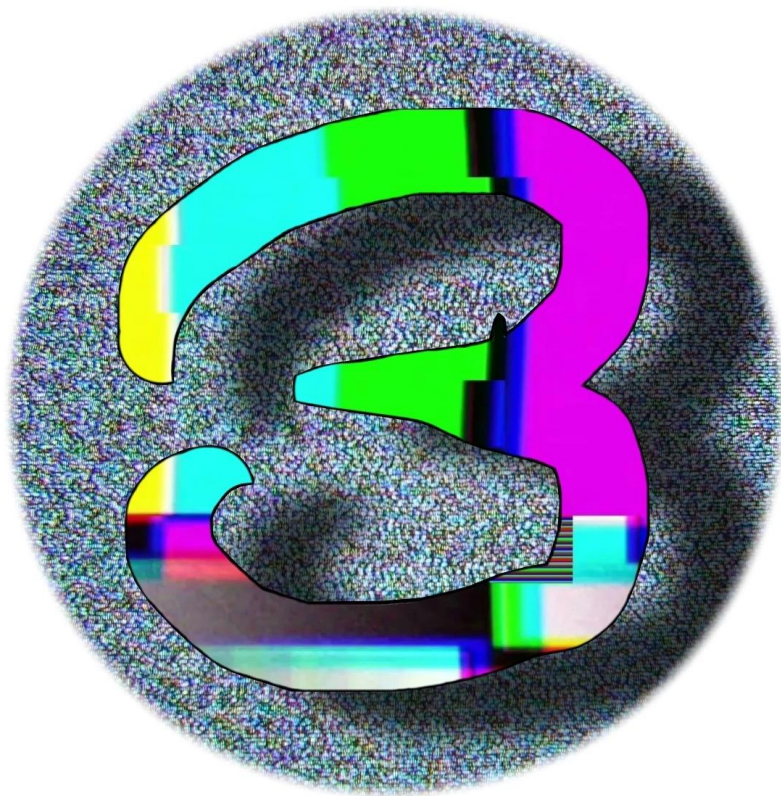




D.Critick 24/7

3 сезон, «Помехи на линии»

Олимпиада по физике, 7 класс

10.07.2026

Авторы задач:

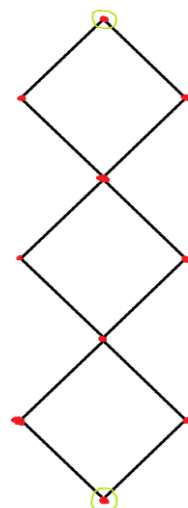
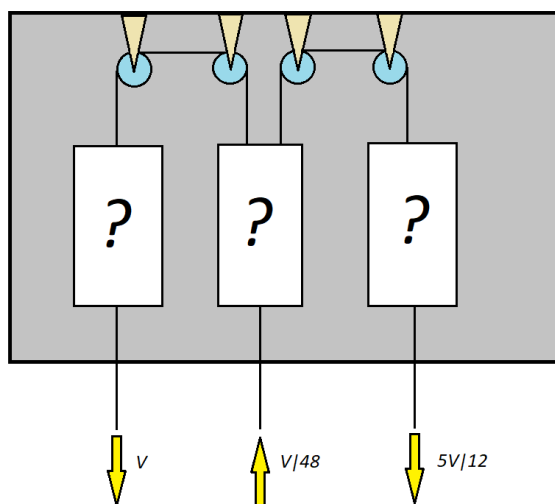
1. Идрисов Максим
2. Идрисов Максим
3. Идрисов Максим
4. Идрисов Максим, Хомутов Всеволод
5. Идрисов Максим
6. Фольклор

Ни пуха, ни пера!

1. Обесточенный ящик

Однажды, разгребая свои запасы (завалы) оборудования, Диванный Критик нашел необычный черный ящик. Из ящика выходили три нити. Когда экспериментатор потянул за левую нить со скоростью V , центральная нить поехала вверх со скоростью $1/48 V$, а правая со скоростью $5/12 V$ вниз.

Несмотря на свою забывчивость, Диванный Критик точно помнил, что на создание этого ящика ушло 5 подвижных блоков и 1 шарнирная установка из 3 звеньев. (Нить к шарнирной установке может прикрепляться в любой из красных точек, установка правильная, т.е. все расстояния/части стержней между шарнирами равны). Точное расположение элементов он припомнил, но примерный вид он помнил:



Помогите Критику восстановить схему черного ящика, если он также помнит, что:

1. В ящике точно не было ни одной такой нити, которая соединяет центр блока с центром блока. (в ответе необходимо сделать **один** чертеж/рисунок схемы)
2. В ящике точно была нить, которая соединяет центр блока с центром блока. (в ответе необходимо сделать **один** чертеж/рисунок схемы)

ВАЖНО: шарнирное соединение может прикрепляться только своими краями (обведены зеленым) к поверхности ящика; в ходе решения необходимо записать свои рассуждения, которые помогли вам восстановить схему; все блоки одинакового размера; два блока на одну ось надевать нельзя; нити можно прикреплять к стенке ящика.

2. Свет в конце тоннеля

Однажды перед группой физиков-геодезистов была поставлена задача рассчитать минимальный возможный коэффициент упругости столбов, используемых для постройки тоннеля через гору.

Тоннель строится из столбов и невесомых пластин. Пластины не деформируются, их длина $S = 25$ м, высота $h = 2$ м, а ширина $D = 20$ м. Пластины между собой плотно стыкуются, но могут без трения двигаться между собой. В силу этого, компенсируется не центральность расположения центра тяжести рассматриваемого участка горы. Держат их столбы, по четыре на каждую пластину. Столбы находятся в углах пластины. Их тоннель должен иметь квадратное сечение со стороной D . (Изначально пластины ставятся на высоте D , но по итогу она может просесть. Это допустимо)

Физики-геодезисты сняли зависимость высоты горы от расстояния от них вдоль оси тоннеля $H(L)$. График представлен. Толщина горы во всех точках D .

Гора состояла из сыпучего материала, который тем не менее сохраняет рельеф при движении вниз определенного участка. Плотность этого материала $\rho = 3000$ кг/м³. Ускорение свободного падения $g = 10$ Н/кг.

Помогите специалистам определить:

1. Минимально возможный коэффициент упругости столба k , который можно использовать, чтобы тоннель не засыпало камнем.
2. Высоту прохода в тоннеле при этом коэффициенте упругости Y .

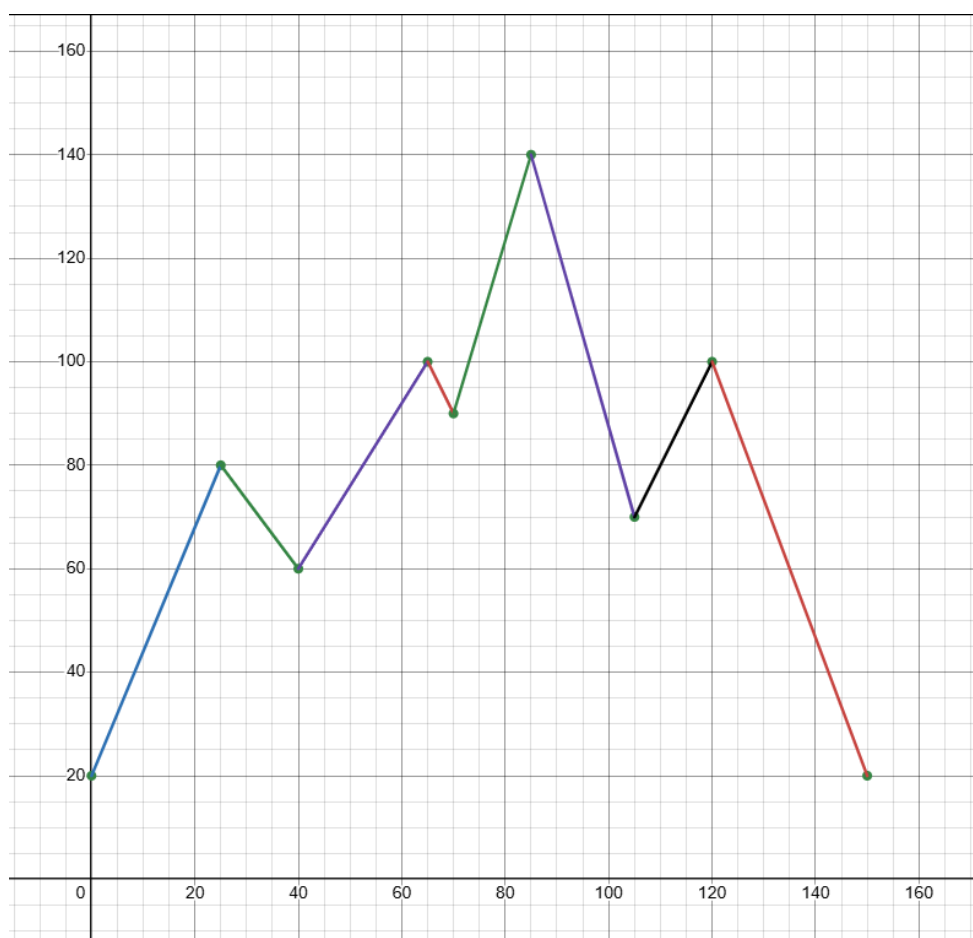
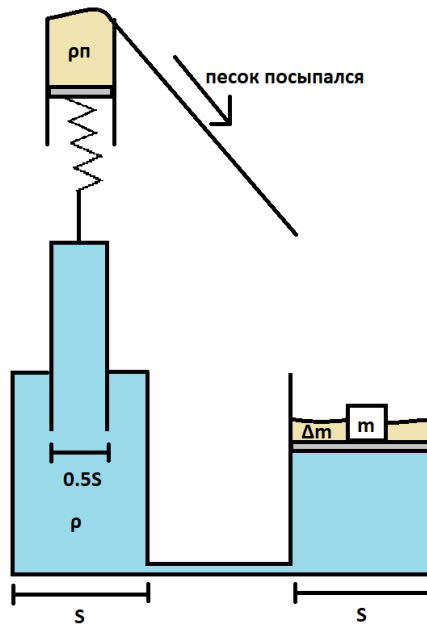


График $H(L)$, обе оси в метрах.

3. Пневма



Жили-были два сообщающихся сосуда с одинаковым сечением S . Правый сосуд был открытым, но с поршнем пренебрежимо малой массы и объема, а левый закрытым, но с прорезью под невесомый «пневматический» элемент. Элемент представляет из себя колбу с плоским сечением площадью $0,5S$. Пневматический элемент может без трения подниматься и опускаться. В начальный момент времени элемент касался дна сосуда и высота его равна высоте сосуда. Сосуды были залиты водой до краев, а «пневматический» элемент не был выдвинут.

Вернемся к элементу. Ко дну элемента присоединена пружинка. Другим своим концом пружинка была присоединена к невесомому поршню. Поршень находился в трубе площадью $0,5S$ (высота трубы достаточно высокая, поэтому пружинка не сможет выдавить весь песок), до краев засыпанной песком. Масса всего песка в трубе в конечном состоянии M .

Но вдруг появился юный и шаловливый физик Дима. Экспериментатор положил на правый поршень груз массой m , в результате чего поршень опустился, элемент выдвинулся вверх и часть песка массой Δm высыпалась на поршень. (получился этаким круговорот масс в системе)

Считая известными g , S , m , M , Δm , ρ (плотность воды) и ρ_p (плотность песка), определите:

1. коэффициент упругости пружины k .
2. высоту, на которую выдвинулся элемент Δh .

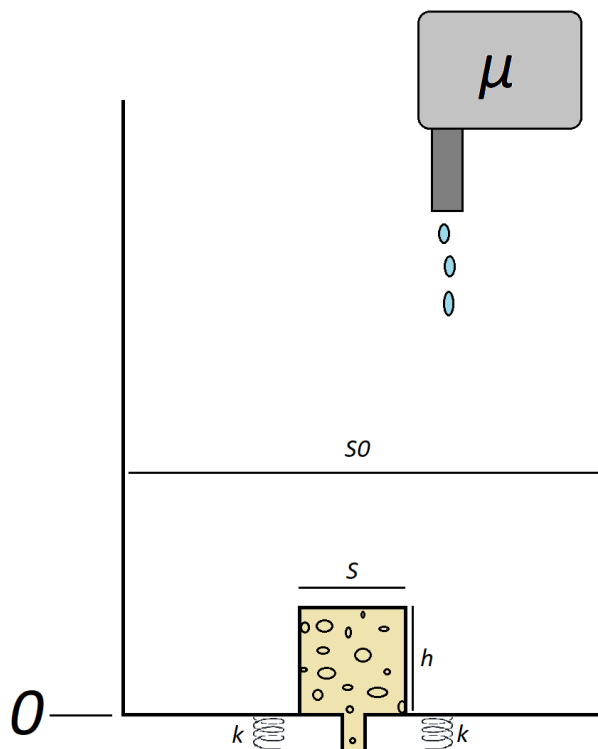
ВАЖНО: пренебречь: атмосферным давлением, трением между поршнями и поверхностями сосуда и трубы, горкой песка (т.е. достигая краев сосуда, песок сразу высыпается, не образуя горки), потерями песка по пути (т.е. весь высыпанный песок дошел до поршня), жидкости не сжимаемы.

4. Упертая пробка

В дне сосуда с тонким дном площадью $S_0 = 0,1 \text{ м}^2$ просверлили дырку площадью $S = 0,04 \text{ м}^2$. В дырку вставили пробку с подставкой под две пружинки с коэффициентом упругости k . Площадь пробки равна площади дырки, а высота равна h . Масса пробки пренебрежимо мала. В изначальном положении пробка на всю свою высоту находится в сосуде.

К сосуду подводят кран с жидкостью, с **малым** массовым расходом μ . Плотность жидкости $\rho = 1000 \text{ кг/м}^3$. Ускорение свободного падения $g = 10 \text{ Н/кг}$.

Введем зависимость $H(\tau)$, где H – это уровень воды в сосуде относительно нулевой отметки (см. рисунок), а τ – это время, прошедшее с момента запуска крана. Кран запускают в момент времени равный нулю. К сожалению, часть жидкости попала на график этой зависимости, поэтому осталось лишь несколько точек.



Задания:

1. Качественно опишите поведение графика зависимости $H(\tau)$. (опишите физический смысл каждого из участков графика)
2. Выведите теоретически зависимость $H(\tau)$ на каждом из участков графика, где вам это позволяют сделать ваши знания на момент конца седьмого класса.
3. Пользуясь остатками графика определите численные значения k , h и μ .
4. Восстановите график.

ВАЖНО: пренебречь атмосферным давлением, трения между дыркой и пробкой нет, сосуд очень высокий, поэтому не стоит беспокоиться о том, что жидкость может перелиться. Сосуд прикреплен к стене, а пружинки пробки к сосуду. Массовый расход жидкости **мал**.

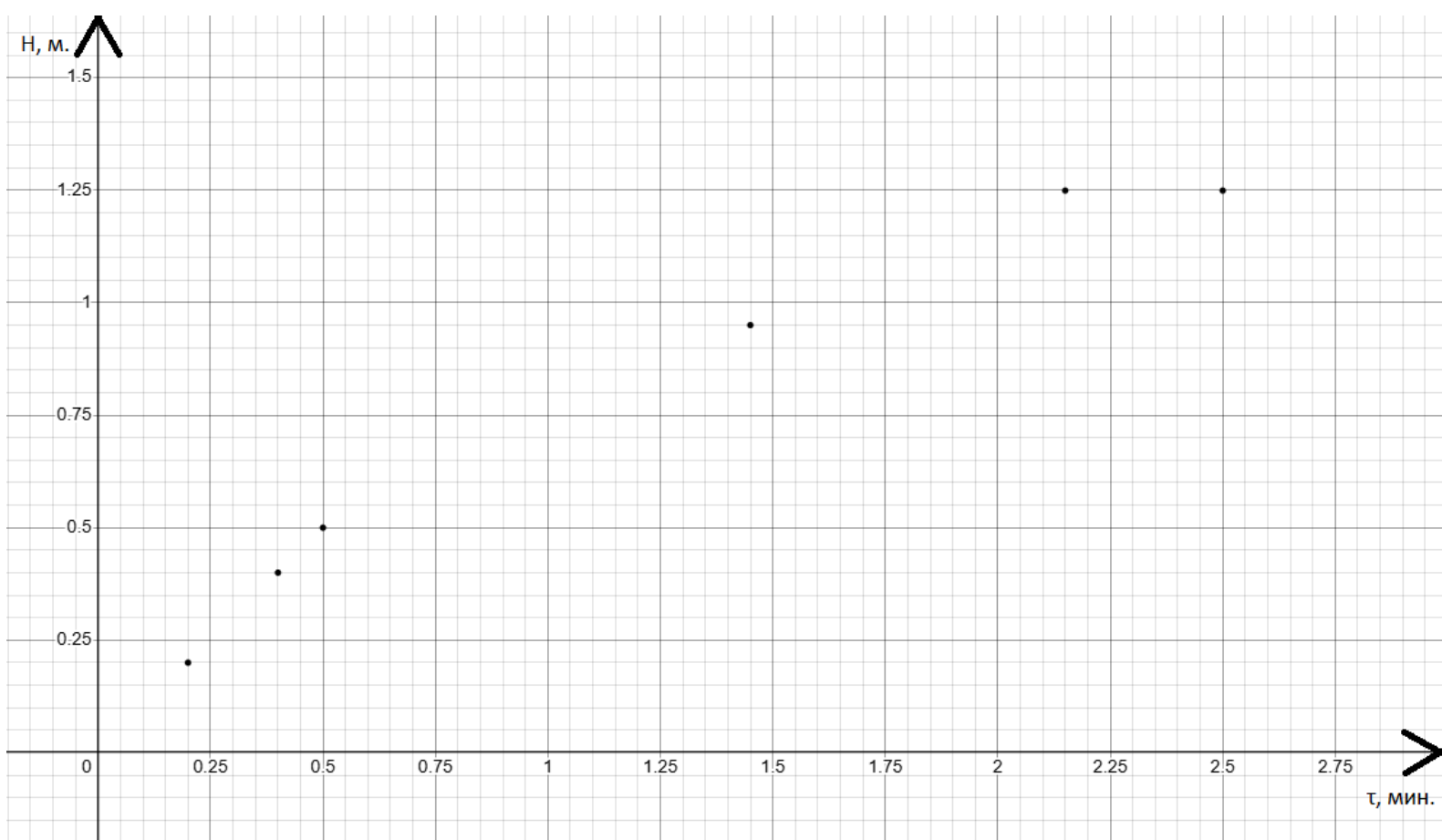


График зависимости $H(\tau)$

5. Басня о горе и лифте

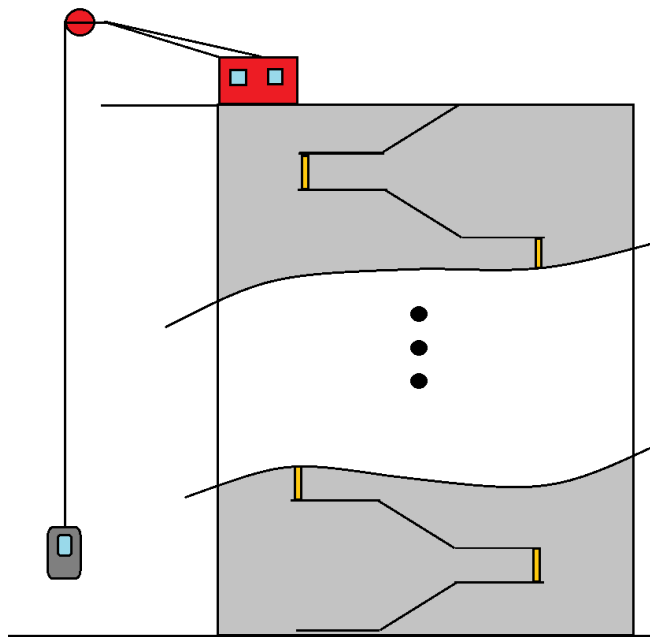
Однажды два друга Петя и Яков решили отправиться в путешествие на Кавказ. Там они решили покорить горы.

Первой их целью стала не очень высокая гора. Добраться на ее вершину можно было двумя способами: пешком и на лифте. Длина пешего маршрута $L = 2300$ м (не считая лестниц). Лифт долго не спускался вниз. Терпение Пети лопнуло, и он с постоянной скоростью побежал по пешей тропе (по лестнице Петя поднимается с другой постоянной скоростью). Яков остался ждать лифт.

О пешей тропе известно, что она состоит из прямых троп, подъемов и лестниц. Все эти участки тропы чередуются: тропа-подъем-тропа-лестница-тропа-подъем... Заканчивается маршрут на тропа-подъем. (см. рисунок)

Спустя некоторое время лифт таки приехал к Якову. Юный путешественник сел в него и поехал вверх с постоянной скоростью.

На рисунке представлен график зависимости $x(t)$, который ребята составили по прибытии обоих на вершину горы, где x – расстояние между ребятами по вертикальной оси, а t – время от старта Пети. К сожалению, местные представители фауны (баран) не оценили прибытия чужаков, поэтому один из них плюнул в график.



Пользуясь графиком, определите:

1. Кто из ребят раньше прибыл на вершину горы.
2. Сколько времени T_0 потребовалось Пете, чтобы добраться до вершины горы.
3. Количество n лестниц по пути Пети
4. Скорость бега Пети V_1 .
5. Скорость подъема по лестнице Пети V_2 .
6. Высоту h лестницы.
7. Высоту H горы.
8. Скорость подъема лифта V_0 .
9. Время T_1 , когда Яков сел в лифт.
10. Время T_2 , когда Яша добрался до вершины горы.
11. Время T_3 , когда лифт встретился впервые с Петей.
12. Длину S одного подъема.

ВАЖНО: длина маршрута включает в себя подъемы и тропы, длины всех троп одинаковы, длины и высоты всех подъемов одинаковы, высоты всех лестниц одинаковы, по тропам и подъемам Петя бежит с одинаковой скоростью.

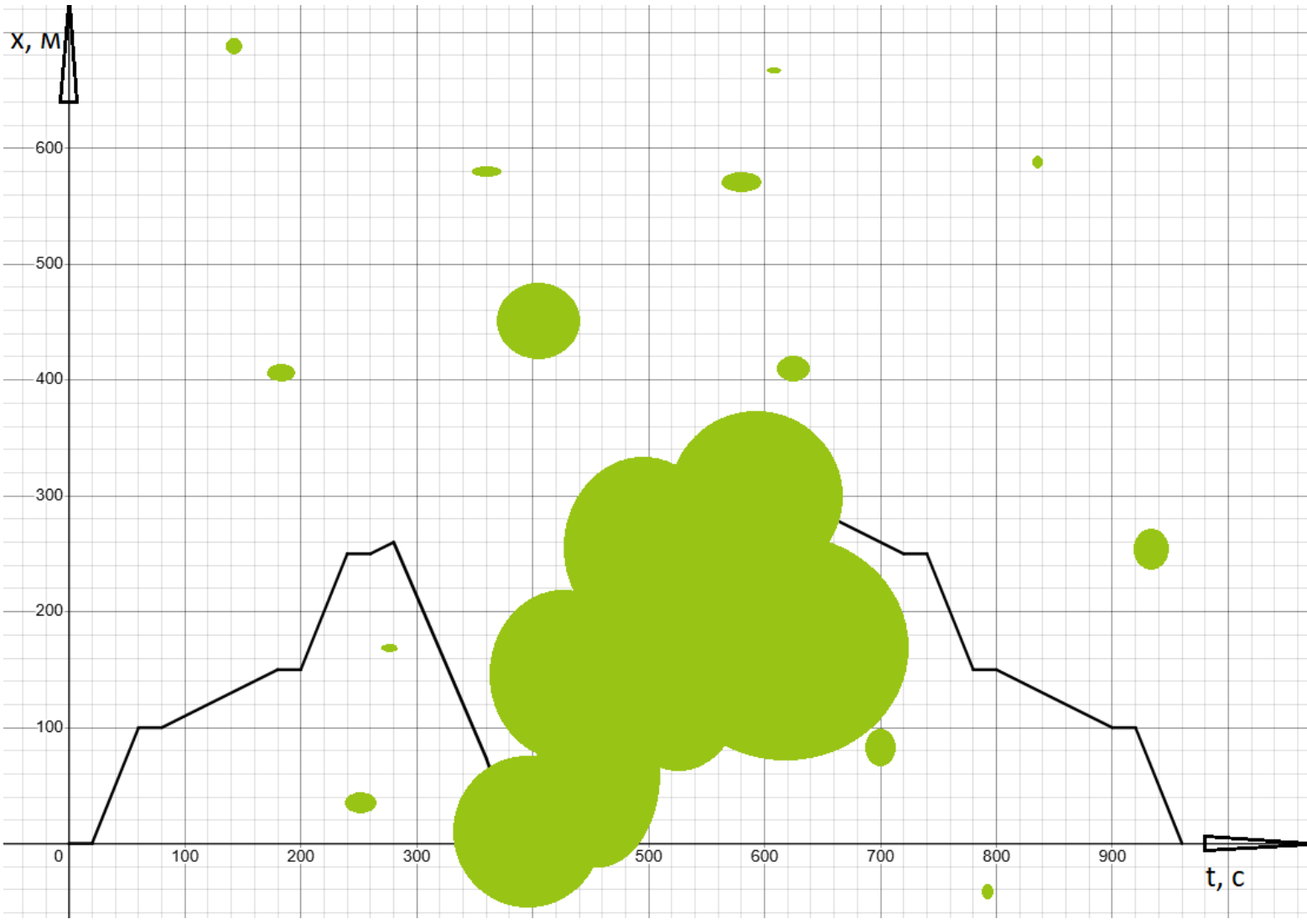
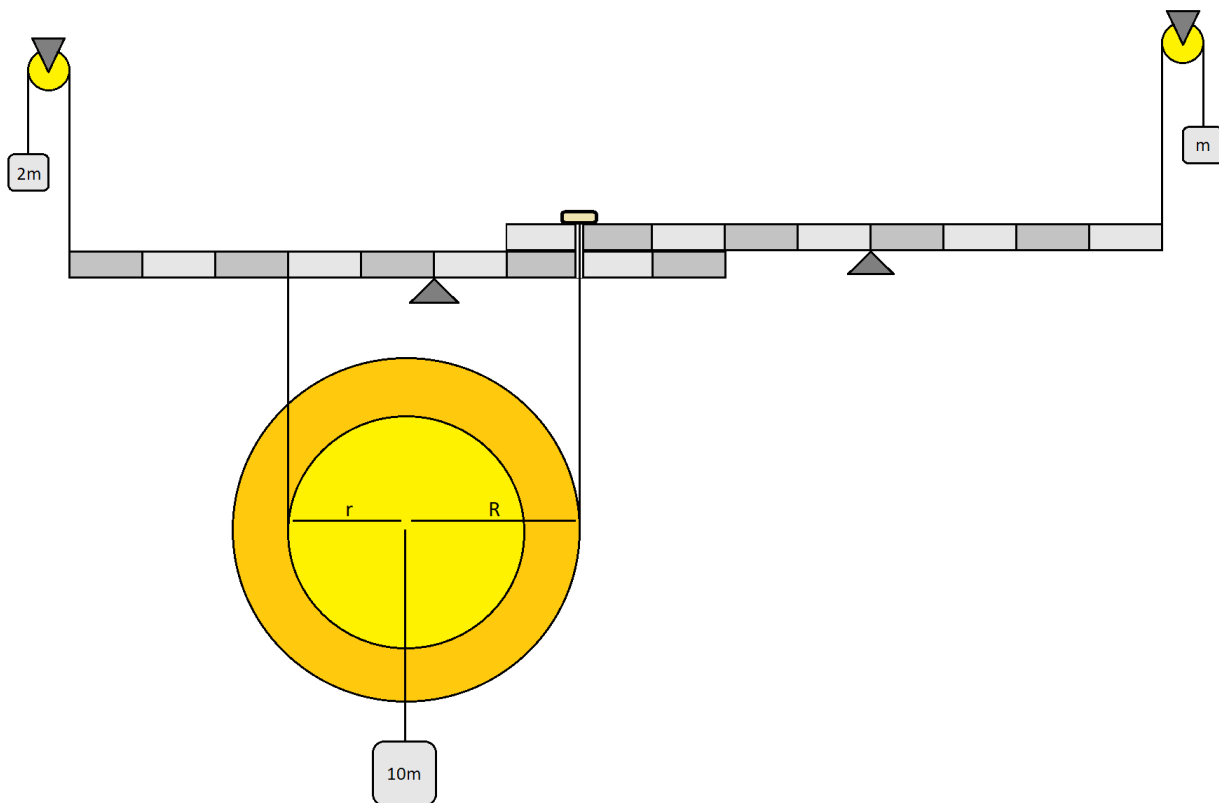


График $x(t)$

6. Спиши, но не точь-в-точь

Два горизонтально расположенных невесомых стержня одинаковой длины (девять делений) лежат внахлест тремя делениями на двух опорах. К краям обоих прикреплены две нити, перекинутые через блоки. На левой висит груз массой $2m$, а на правой груз массой m . Также к системе подвешен двухступенчатый блок. К центру блока подвешен груз массой $10m$. Нить, находящаяся на радиусе r , прикреплена к левому стержню, как показано на рисунке. Нить, находящаяся на радиусе R , продета через эти два стержня, как показано на рисунке, и привязана к невесомой пробке, которая не дает нить выскочить из отверстия.



Определите при каких значениях отношения радиусов $\frac{R}{r}$ система находится в равновесии.

ВАЖНО: трения в блоках нет, трения в отверстии нет, пробка расположена симметрично по отношению к двум делениям, на которых лежит, а нить, приходящая в нее, привязана к ее центру, гравитационное поле однородно, стержни лежат внахлест ровно тремя делениями. Блоки невесомы.